Contents

IQP 生成模型於🄵重力透鏡影像 **1**

摘要 1

1 引言 2

2 實驗設定 3

3 結果 4

3.1 透鏡影像是地圖上最適合 IQP 的資料集 4

3.2 原流程🄵何需要學到的方向 4

3.3 學到的🄵變數方向能🄵泛化 4

3.4 原論文式比較與資料量縮放 6

4 討論與限制 7

附🄵 **7**

附🄵 A 管🄵流程 7

附🄵 B 原論文湍流實驗的重現 8

附🄵 C 支🄵集不匹配（原論文圖 3） 9

附🄵 D I_{QCLI}–I_{CCI} 上限 10

附🄵 E 附加實驗組 11

附🄵 F 各類🄵樣本 12

翻譯🄵明 12

固定譯法表 12

IQP 生成模型於🄵重力透鏡影像

本文🄵 NeurIPS ML4PS 2026 投稿稿 `paper/ml4ps2026/main.tex` 的繁體中文翻譯，供作者與合作者🄵讀，非投稿用版本。逐段忠實翻譯，未增🄵🄵容、未更動任何數字。

摘要

瞬時量子多項式（instantaneous quantum polynomial, IQP）電路一般認🄵難以用古典方法取樣 [Bremner 等 2011; Bremner 等 2016]，而最大平均差🄵（maximum mean discrepancy, MMD）損失所需的期望值仍保持可計算，因此一個 IQP Born machine 可以在古典端訓練、再部署到量子硬體上 [Recio-Armengol 等 2025]。近期提出的相關性–🄵雜度地圖（correlation–complexity map）由資料集的 Walsh 階譜與其多重資訊（multi-information）算出兩個指標，用以預測哪些資料集適合這類模型；在這張地圖上，DeepLense 🄵重力透鏡影像是我們量測過最適合 IQP 的資料集（$I_{\mathrm{QCLI}} = 0.47$、$I_{\mathrm{CCI}} = 0.87$），位置高於提出這張地圖的那篇論文所使用的湍流資料。只要給定「學到的」🄵變數方向 $\theta = \theta^0 + \Phi^\top z$，

在透鏡裁切影像上訓練的 10 量子位元 IQP Born machine，在訓練影像數 $N = 11$ 與 $N = 100$ 時，於原論文的 PDF–JS 以及通量對齊的 Conv2D-MMD^2 上都勝過一個 RBM 與一個 DCGAN，所用參數量少了 2 至 39 倍，兩項指標各由不同的實驗組取勝，🄵能以 0.97 的相關度重建未見過的影像。有三點保留條件🄵此設下界🄵。原論文自身的固定🄵變數流程在影像上只🄵生雜訊；一個結構相符的置🄵零模型仍得到 $I_{\mathrm{QCLI}} = 0.42$；而在 $N = 100$ 時 DCGAN 於未對齊的 Conv2D-MMD^2 上仍然領先。所有結果都是單一隨機種子、$n = 10$ 量子位元下的精確古典模擬，因此我們不宣稱任何量子優勢。

> 符號🄵明：原文以巨集定義 $I_{\mathrm{QCLI}} \equiv I_{\mathrm{QCLI}}$ 與 $I_{\mathrm{CCI}} \equiv I_{\mathrm{CCI}}$，本譯文一律直接寫成 I_{QCLI} 與 I_{CCI}。

---

1 引言

IQP 電路是由互相對易的閘所構成的電路，其輸出分布🄵某個相位函數的 Walsh–Hadamard 變🄵的平方。若能對它們做精確的古典取樣，多項式階層就會塌縮 [Bremner 等 2011]，而且一般猜想這種困難性在平均情🄵下的近似取樣中仍然成立 [Bremner 等 2016; Codsi 與 van de Wetering 2025]，不過足🄵的雜訊會恢復古典可模擬性 [Rajakumar 等 2024]。同樣的對易結構讓 MMD 損失的期望值保持可計算，因此這類模型可以「在古典端訓練、在量子硬體上部署」[Recio-Armengol 等 2025; Recio-Armengol 與 Bowles 2025]。

真實資料是否落在那個有用的位置上，是一個實證問題，而近期的一項提案 [Liu 等 2026] 用兩個要素來處理它。(i) 一張「相關性–🄵雜度地圖」，把資料集放到兩個座標上：量子相關似然指標（quantum correlation-likeness indicator）I_{QCLI}，即資料的 Walsh 階譜與獨立同分布二項基准 $b_k = \binom{n}{k}/2^n$ 之間的 Jensen–Shannon 散度；以及古典相關🄵雜度指標（classical correlation-complexity indicator）I_{CCI}，即最佳成對樹漏掉了多少總相關性 [Watanabe 1960; Schneidman 等 2003; Chow 與 Liu 1968]。該提案主張高 I_{QCLI}、高 I_{CCI} 的角落就是 IQP 電路表現良好的地方。(ii) 一套🄵變數調適流程（原論文的 Algorithm 1：先在單一錨點樣本上訓練一個共用的相位核心，接著逐一樣本地調適一組依 Hamming 順序取出的、固定的 50 個 Walsh 基底相位，再對這組相位做🄵插以觸及未見過的樣本）。兩者都只在一個資料集上示範過，也就是 $n = 18$ 量子位元下的二維湍流快照 [Khojasteh 等 2022]。

我們把這兩者都搬到 DeepLense [Alexander 等 2020a; Alexander 等 2020b] 的模擬暗物質🄵重力透鏡影像上。透鏡裁切影像落在我們量測過的所有資料集中最適合 IQP 的位置；在其上訓練的 10 量子位元 IQP Born machine，以遠少的參數量在原論文的兩項指標上都勝過該論文自己的 RBM 與 DCGAN 基准（每項指標各由一組取勝），而且唯有把原流程中固定的 Walsh 🄵變數區塊改成「可學習」之後才做得到。附🄵 B 至附🄵 D 把同一批測試搬回原論文自己的資料上，其湍流結果在我們預先登🄵的評估慣例下無法重現，另有兩項🄵部主張的結果好壞參半。

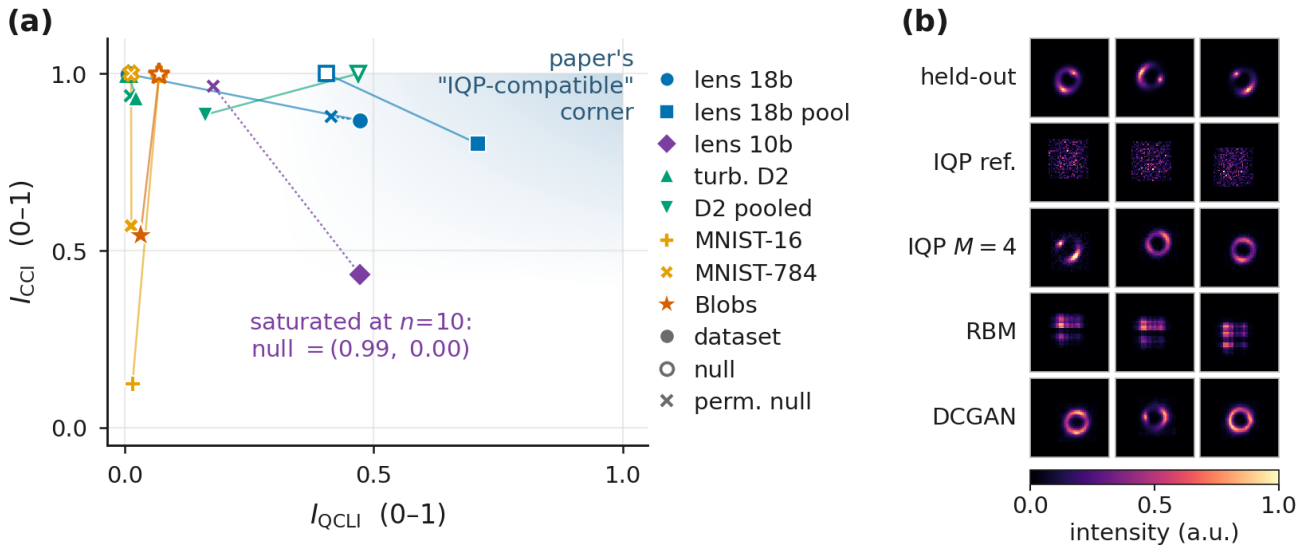


圖 1：**(a)** 相關性–🄵雜度地圖。資料集以實心標記表示，位於相同 (n, K) 的獨立均🄵零模型以空心標記表示🄵標🄵 null，置🄵零模型以叉號表示🄵標🄵 perm. null（本工作所加，原論文中🄵有）。圖例中另外將每張影像 18 位元編碼縮寫🄵 lens 18b、其池化版本🄵 lens 18b pool、10 位元裁切機率質量函數（pmf）🄵 lens 10b、原論文的湍流資料🄵 turb. D2 與 D2 pooled、MNIST 先均值池化到 4×4 再二值化與其完整 28×28 版本🄵 MNIST-16 與 MNIST-784、BinaryBlobs 🄵 Blobs。**(b)** 每個模型的前三個非條件生成樣本，N=100，未經挑選，共用 0–1 色階，其中 IQP ref. 表示原流程。

---

2 實驗設定

模型。我們把原流程拿來與以下兩者比較：一是把它那組固定的 50 個相位改成跨影像「聯合」訓練，二是我們的「學到的方向」模型，也就是一個可訓練的 Φ，其 M 個列是相位空間中的方向，於是每張影像都是 M 維空間中的一個點 z_i，

$$\theta_i \;=\; \theta^0 + \Phi^\top z_i, \qquad \theta^0 \in \mathbb{R}^{1024}, \quad \Phi \in \mathbb{R}^{M\times 1024}, \quad z_i \in \mathbb{R}^M \tag{1}$$

其中 $M \in \{2, 4, 8\}$，Φ 的每一列都做 L^2 正規化到 $\sqrt{1024}$，🄵對 z 施加 10^{-3} 的 L^2 懲罰（M=8 這一組提高到 0.3）。目標函數🄵原論文核（原論文的多頻寬高斯 MMD 核）、平坦 MMD（對每個 Walsh 🄵數給予均等權重，使其可由硬體取樣次數估計）以及精確 KL（僅限模擬使用的診斷量，附🄵 E），而 z 則由擬合的高斯分布抽取，或以抖動重新取樣。

基准模型與指標。基准模型🄵一個受限波🄵曼機（restricted Boltzmann machine, RBM；10 個可見單元與 1,000 個隱藏單元，🄵用單步 Gibbs 的持續對比散度 [Hinton 2002; Tieleman 2008]）以及一個深度卷積生成對抗網路（deep convolutional generative adversarial network, DCGAN）[Radford 等 2015]，其參數規模列於表 2。我們沿用原論文的兩項指標，即🄵度直方圖之間的機率密度 Jensen–Shannon 散度（PDF–JS），以及在一個固定隨機卷積編碼器特徵空間中的 Conv2D-MMD^2 [Gretton 等 2012]，🄵加上一項留出集的投影相關。每一個 IQP 實驗組與 RBM 都共用通量純量 S，而 DCGAN 自行學習其尺度，因此未對齊的 Conv2D-MMD^2 有一部分是在比較亮度，我們也另外回報一個通量對齊的版本🄵標示🄵事後分析；每一組都在 $N \in \{11, 100\}$ 下生成 200 張影像，🄵對照同樣的 200 張留出影像評分，全程使用隨機種子 0。

與原論文設定的差🄵。有六項選擇與原論文不同，每一項都源自資料本身。原論文的快照帶有時間索引，其任務是🄵插到未見過的時間點，而我們所使用的 DeepLense `Model II` 影像 [Alexander 等 2020a;

Alexander 等 2023; ML4SCI Collaboration 2025] 是F態的，且分成三個子結構類F，因此我們從F變數先驗做非條件生成。原論文把一個樣本編碼成 18 位元的 $(x, y, \text{intensity})$ 三元組、置於 18 個量子位元上，而我們則把每張 64×64 影像對齊質心、裁切出包含 99.4% 光量的中央 32×32 視窗，F把它讀成 $n = 10$ 量子位元上、涵蓋 1,024 個格點的單一機率質量函數（pmf）（附F A），因F原始的F度軸所F帶的資訊僅略多於一個位元。原論文循序式的「錨定F調適」流程（第 1 節）把F變數區塊固定住，而我們則學習 Φ F把 N 張影像聯合訓練，因F固定的 Walsh 方向是在像素之間做交叉淡化，而不是移動一個環（3.2 節）。原論文每一步由 500 個模型樣本估計其 MMD，而我們以封閉形式計算它，因F 10 量子位元的 pmf 可以精確算出。原論文以合成未見過的時間點來衡量泛化能力，而F態影像F有時間軸可以留出，因此我們改用留出影像上的投影相關。我們把每一張生成的裁切影像以固定通量 $S = 124.92$ 與一個取樣得到的位移貼回 64×64，因F評分必須回到原始的影像尺度。

---

3 結果

3.1 透鏡影像是地圖上最適合 IQP 的資料集

表 1 重新計算了這張地圖。以原論文編碼湍流的方式來編碼時，透鏡影像的 I_{QCLI} 遠高於湍流，落在地圖所稱的 IQP 相容角落之F；然而一個保留每張影像F度直方圖、F摧F所有空間結構的置F零模型，其分數也非常接近它們，而湍流資料的表現也是一樣，因此在這種編碼下，這張地圖大致上只是在追FF度直方圖。只有我們用來訓練的 10 位元裁切 pmf 在兩個座標上都與其置F零模型分離開來，所以我們把地圖上有利的位置解讀F必要條件而非充分條件。

表 1：我們資料上的相關性–F雜度地圖，每一個置F零模型都保留上一列的數值直方圖。

資料集與編碼	K	I_{QCLI}	I_{CCI}
透鏡，18 位元 (x, y, z) 三元組	4,096	0.4715	0.8677
置F零模型	4,096	0.4154	0.8782
湍流 D2，18 位元三元組	4,096	0.0232	0.9294
置F零模型	4,096	0.0113	0.9371
透鏡，10 位元裁切 pmf	精確	0.4731	0.4313
置F零模型	精確	0.1782	0.9633

3.2 原流程F何需要學到的方向

在我們低變F的F變數區塊上循序執行時，Algorithm 1 F生的是雜訊（圖 1(b) 第二列；依 Hamming 順序排列的版本見附F E）。原因不在表達能力，因F完整的 1,024 相位電路在平坦 MMD 下能把「單一」一張對齊裁切影像擬合到 0.99997 的相關度。原因在流程本身。當核心被凍結在單一錨點上時，那 50 個固定的F變數座標重建其他每一張訓練影像時只有 0.47 的相關度，因F固定的 Walsh 方向的作用像是一種 XOR 位移干涉圖樣，只會在像素之間做交叉淡化，而不會移動透鏡結構。

3.3 學到的F變數方向能F泛化

式 (1) 修好了這個問題。凍結 θ^0 與 Φ、只在 200 張「留出」影像上最佳化 z 時，N=100 的最佳實驗組（M=4 的平坦 MMD）達到 0.968 的平均相關度，對照最近鄰訓練影像的參考值 0.970，而原論文核只達到 0.74 至 0.79。這個增益來自學習方向本身，而不是來自額外的參數，因F在圖 2(a) 受控的

N=20 掃描中，訓練過的 Φ 大幅勝過同樣大小的隨機 Φ。該掃描也顯示有用的 M 一直維持在很小的範圍，🄵在 M=8 時崩潰，因🄵此時所需的 $\|z\|$ 超過了模型的同調半徑。

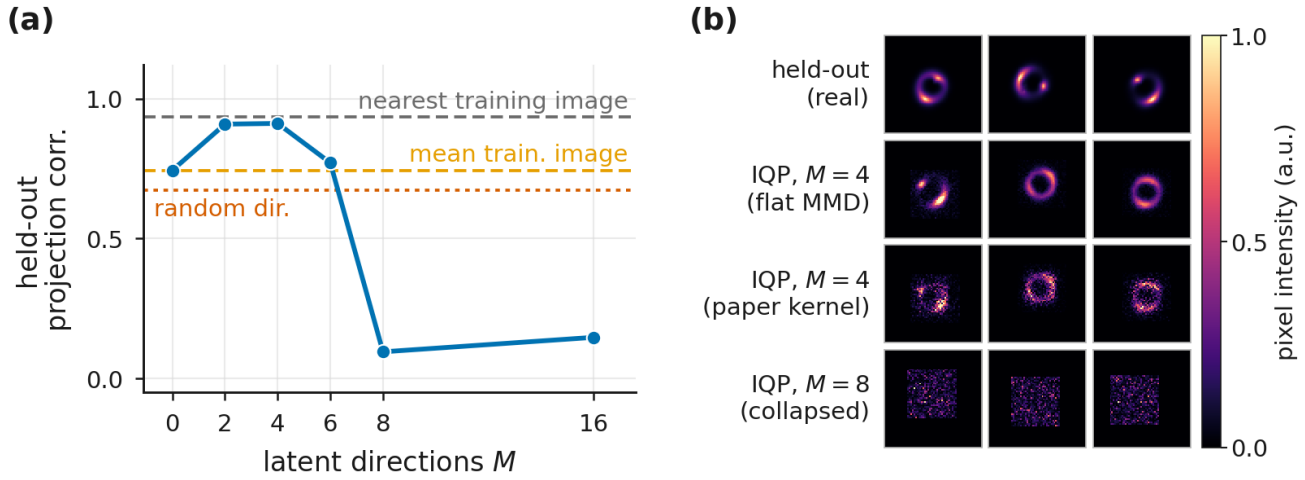


圖 2：面板 (a) 與 (b) 是不同的實驗。**(a)** 受控的🄵變數寬度掃描（N=20），留出集投影相關對 M 作圖，🄵附上其自身的參考水准（最近鄰訓練影像 0.934、平均訓練影像 0.744、隨機方向 0.672）；M=8 與 16 兩個點取自一次學習率掃描中的最佳值。**(b)** N=100 的 Round-3b 各實驗組，最上方是留出裁切影像，接著依序是平坦 MMD 下的 M=4、原論文核下的 M=4，以及崩潰的 M=8 實驗組（該組以 KL 與一個 z 懲罰項訓練）。

表 2：在透鏡裁切影像上、對照同樣兩個基准模型的原論文式比較。數值越低越好，**粗體**標示該欄中的最佳項。† 表示在我們低變🄵的🄵變數區塊上執行 Algorithm 1；學到的方向那幾列的參數量🄵 N=11 / N=100；$\mathrm{MMD}^2_{\mathrm{al}}$ 是通量對齊的版本（事後分析）；最後一列是實證下限而非一個模型。

模型	參數量	$N=11$ PDF–JS	$N=11$ MMD^2	$N=11$ $\mathrm{MMD}^2_{\mathrm{al}}$	$N=100$ PDF–JS	$N=100$ MMD^2	$N=100$ $\mathrm{MMD}^2_{\mathrm{al}}$
IQP，原論文流程（Algorithm 1）†	1,024	0.00609	0.2031	0.1837	0.00697	0.2140	0.2233
IQP，固定基底，聯合訓練	1,024	0.00133	0.1416	0.1141	0.00099	0.1041	0.0617
IQP，學到的方向 M=4（平坦 MMD）	5,164 / 5,520	0.00196	0.1134	**0.0279**	0.00239	0.0861	**0.0275**

模型	參數量	$N=11$ PDF–JS	$N=11$ MMD^2	$N=11$ $\mathrm{MMD}^2_{\mathrm{al}}$	$N=100$ PDF–JS	$N=100$ MMD^2	$N=100$ $\mathrm{MMD}^2_{\mathrm{al}}$
IQP，學到的方向 M=4（原論文核）	5,164 / 5,520	**0.00095**	0.1168	0.0679	**0.00092**	0.1189	0.0876
RBM [Tieleman 2008]	11,010	0.00632	**0.0741**	0.1240	0.00195	0.0752	0.1144
DCGAN [Radford 等 2015]	199,837	0.00183	0.2165	0.1241	0.00763	**0.0371**	0.0694
留出集對半切分（下限）	n/a	*0.00003*	*0.0040*	*0.0069*	*0.00003*	*0.0040*	*0.0069*

表 3：以表 2 的實驗組在 N=100 下做各類🄵分🄵生成，每一次執行都在單一類🄵🄵訓練與評分，🄵與合🄵訓練的實驗組對照。N=11 的執行結果見附🄵 F。

訓練集	PDF–JS	MMD^2	$\mathrm{MMD}^2_{\mathrm{al}}$	投影相關
僅 axion	0.002050	0.09012	0.02346	0.9720
僅 cdm	0.002275	0.09783	0.01848	0.9686
僅 no sub	0.002001	0.1034	0.02773	0.9703
合🄵	*0.002387*	*0.08607*	*0.02745*	*0.9684*

3.4 原論文式比較與資料量縮放

在表 2 中，M=4 的原論文核實驗組在兩種訓練集大小下都在 PDF–JS 上取勝，而 M=4 的平坦 MMD 實驗組在兩者上都於通量對齊的 Conv2D-MMD^2 上取勝，所用參數量比 RBM 少 2 倍、比 DCGAN 少 36 至 39 倍，不過🄵有任何單一實驗組同時贏下兩項指標。四個 IQP 實驗組中有兩個在 N=11 的 PDF–JS 上落後於 DCGAN，有兩個在 N=100 落後於 RBM；而在未對齊的 Conv2D-MMD^2 上，每一個 IQP 實驗組在兩種大小下都輸，這個排序在通量對齊之後就反轉了。原論文關於資料量縮放的主張只有部分成立，因🄵我們的 DCGAN 在 PDF–JS 上於 N=11 時「優於」N=100，與該論文所報告的低資料量 GAN 崩潰情形正好相反（圖 5、附🄵 E）。

表 3 把獲勝的實驗組在每一個子結構類🄵上各自重做一次。三者都達到合🄵訓練的水准，而且三者在 N=11 下同樣仍能訓練（附🄵 F）；由於每個類🄵各自帶有自己的對半切分下限，因此每一列應與合🄵那一列比較，而不是與其他類🄵互相比較。

4 討論與限制

本文F有任何F容構成量子優勢的證據，因F每一個電路都是在 $n = 10$ 量子位元下精確模擬，而那些困難性結果所描述的是規模化之後的模型類F，而不是我們的這些實例。所有數字都出自單一隨機種子，而圖 5 中 DCGAN 3 倍的擺F就界定了這個尺度。零學習與 PCA 對照組在某些物理量指標上與 IQP 實驗組相當、甚至超過它們。

附F

附F A 管F流程

圖 3 總結了編碼方式、F變數參數化與評估流程。

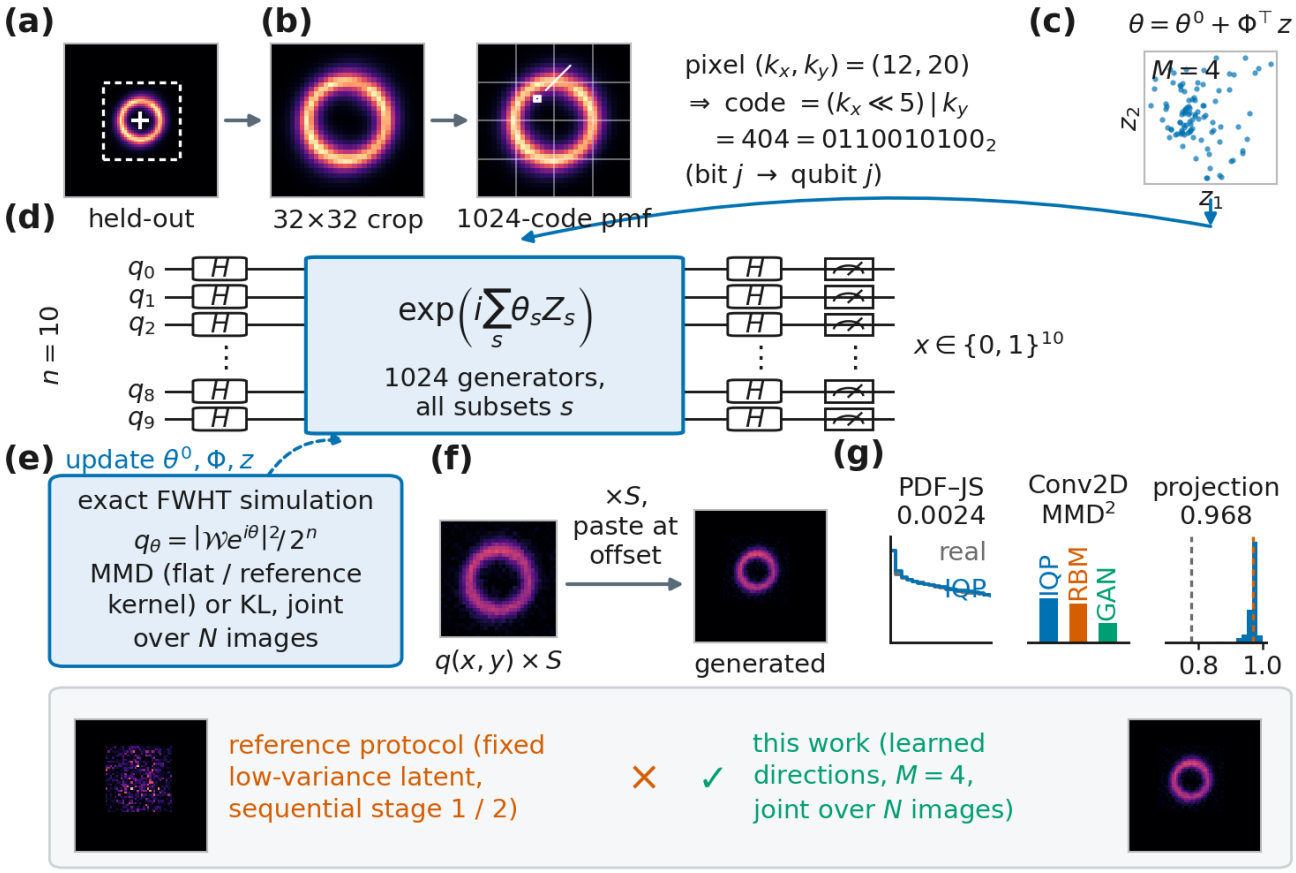
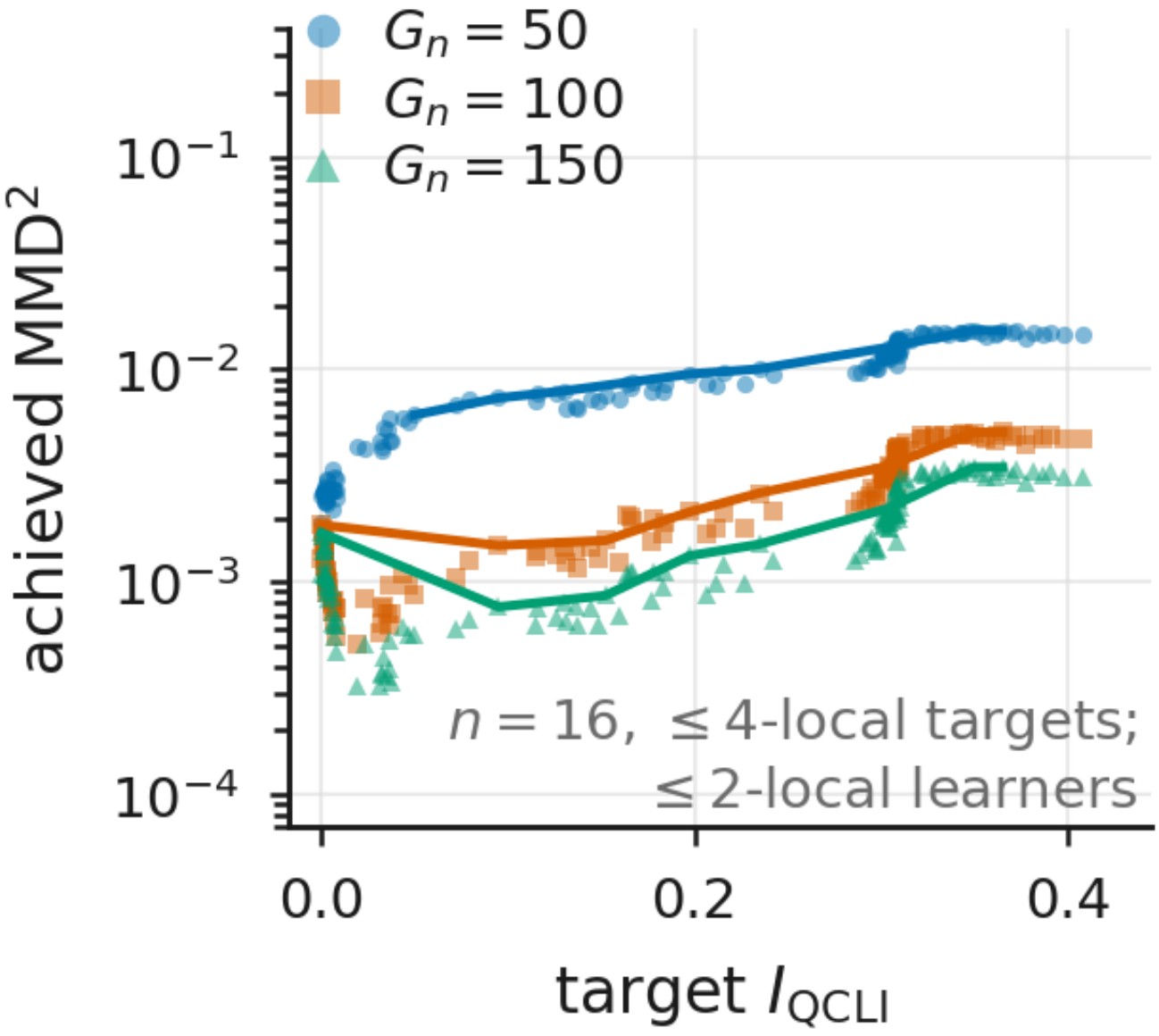


圖 3: 管F流程。**(a)** 一張留出的 64×64 影像，白色十字位於其F度質心，FF框F 32×32 的裁切視窗。**(b)** 對齊後的裁切影像被讀成涵蓋 1,024 個格點的 pmf，其中範例像素 $(k_x, k_y) = (12, 20)$ 帶有編碼 $404 = 0110010100_2$，而位元 j 定址到量子位元 j。**(c)** $M = 4$ 時 100 張訓練影像的前兩個學到的F變數座標。**(d)** IQP 電路：一層 H 閘、一個涵蓋全部 1,024 個子集 s 的對角相位 $\exp(i \sum_s \theta_s Z_s)$、第二層 H 閘與測量。**(e)** 透過 $q_\theta = |\mathcal{W} e^{i\theta}|^2 / 2^n$ 做精確模擬，以 MMD（平坦核或原論文核）或以 KL 在 N 張影像上聯合訓練，FF箭頭表示更新 θ^0、Φ 與 z。**(f)** 訓練後的 $q(x, y)$ 乘上 S F貼回一個取樣得到的位移處。**(g)** 真實樣本與 IQP 樣本的F度 PDF（PDF–JS 0.0024）、N=100 時的 Conv2D-MMD^2（IQP 0.086、RBM 0.075、DCGAN 0.037），以及 200 張留出影像上的投影相關（平均 0.968）。最下面一列對比了一個原流程樣本與本工作 M=4 的樣本。

附🄵 B 原論文湍流實驗的重現

我們在原論文自己的資料集（二維圓柱尾流湍流 D2 [Khojasteh 等 2022]，$n = 18$ 量子位元，11 張錨點快照）上嘗試了直接重現。在我們預先登🄵的評估慣例下，結果是**未能重現**，因🄵在 11 張快照的情境中，RBM 與一個 120 萬參數的 DCGAN 在該論文的「兩項」指標上都勝過我們的 IQP。有兩項發現🄵此加上但書。在一種原論文從未指明的「後寫覆蓋」（last-write-wins）🄵整慣例下，我們 IQP 的 PDF–JS 數值確實落在已發表數值的附近（0.0322 與 0.0476，對照 0.0238 與 0.0221），但 RBM 仍然勝出。Conv2D-MMD^2 在該處也已經飽和，因🄵在像素空間中打亂的真實資料就已經得到 0.704，低於原論文表 2 中的每一個模型（0.90 至 1.47），而且合成未見過時間點的任務用🄵性🄵插即可解🄵（相關度 0.9998）。我們錨點擬合的上限（取樣🄵相關度 0.69、精確🄵 0.77）可追溯到第 1 階段中被凍結的 θ_{lat}（約 -0.08）、一個 5×10^4 樣本的 pmf（約 -0.04）以及 0.88 至 0.89 的模型族上限，而非我們的實作。

附🄵 C 支🄵集不匹配（原論文圖 3）



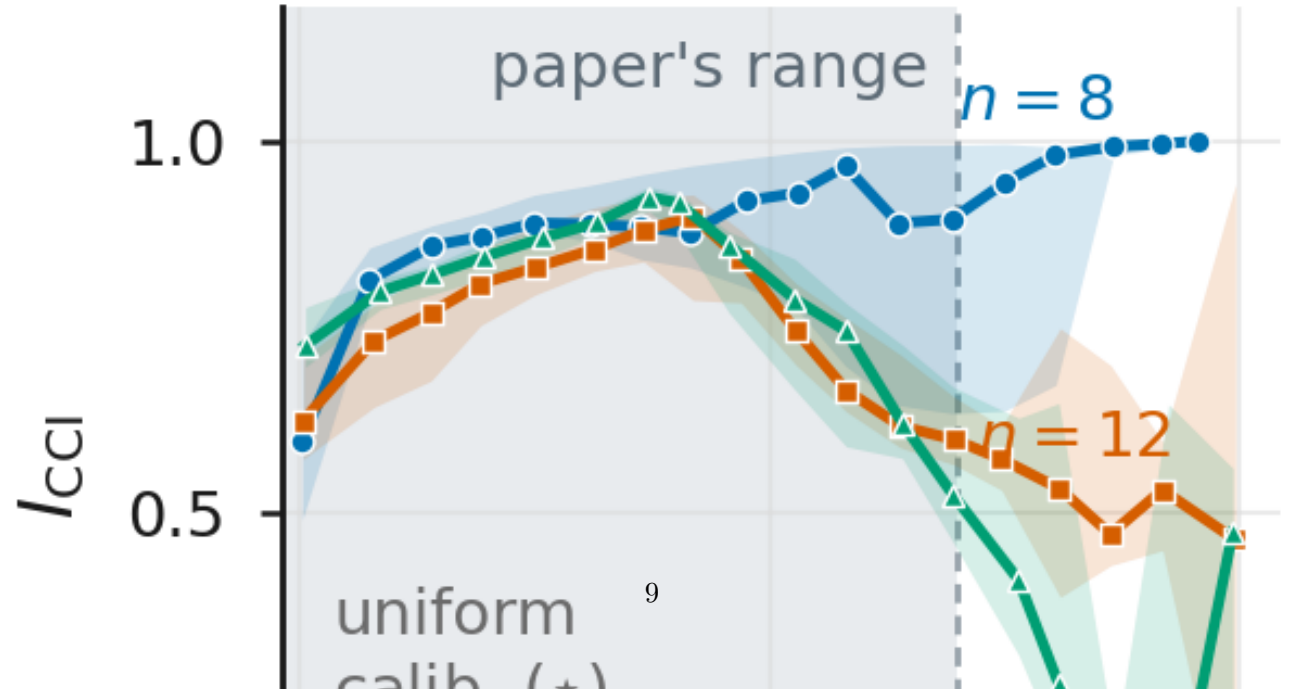


圖 4：**(a)** $n = 16$ 的支🄵集不匹配研究，140 個目標電路（$\leq$ 4-local）涵蓋精確 $I_{\mathrm{QCLI}} \in [0, 0.408]$，由 50、100 與 150 個閘的 $\leq$ 2-local 學習器擬合（精確 MMD、Adam、5,000 步）。閘數越多，整條包絡🄵就越低（主張 (b)，可重現），而在可達到的範圍🄵，達成的 MMD^2 反而隨目標的 I_{QCLI}「上升」，與主張 (a) 相反。**(b)** 只以最大化 I_{QCLI} 🄵目標而最佳化的電路，$n = 8, 12, 16$，每個 n 有 3 個隨機種子與 2 種增益設定，各執行 3,333 步，每個 n 約記🄵 20,000 個點。I_{CCI} 從未進入目標函數。

原論文的圖 3 主張：(a) 可達成的 MMD 的上包絡🄵會隨著目標的 I_{QCLI} 上升而下降，因🄵支🄵集所導致的下限縮小了；(b) 學習器的閘數越多，整條包絡🄵就整體下移（圖 4(a)）。主張 (b) 可以重現，因🄵三種學習器所達成的 MMD^2 中位數依序下降🄵 $9.57 \times 10^{-3} \to 2.15 \times 10^{-3} \to 1.45 \times 10^{-3}$。主張 (a) 在我們能達到的範圍🄵則走向相反，因🄵當目標的精確 I_{QCLI} 從 0 增加到 0.41 時，達成的 MMD^2 反而「上升」（Spearman $\rho = +0.98/+0.90/+0.81$），這個趨勢在一個以精確 pmf 訓練的對照組上同樣成立。該論文的前提在機制上仍然成立（Proposition II.2 下限代理量的 $\rho \leq -0.98$），但在這🄵，達成的 MMD 主要受可訓練性支配，而非受支🄵集不匹配支配。我們的目標電路族在精確 $I_{\mathrm{QCLI}} \approx 0.41$ 處飽和，若照該論文的做法以 10^4 個樣本估計則飽和在 0 至 0.064，因此主張 (a) 所斷言的區間落在我們所能建構的範圍之外。

附🄵 D I_{QCLI}–I_{CCI} 上限

我們也重現了「只最大化 I_{QCLI} 就會附帶提高 I_{CCI}」的那個實驗（圖 4(b)）。這種耦合在低 I_{QCLI} 處可以重現（限制在 $I_{\mathrm{QCLI}} \leq 0.3$ 時，$n = 8/12/16$ 的 Spearman $\rho = +0.83/+0.76/+0.95$），但在 $n = 12, 16$ 時於 $I_{\mathrm{QCLI}} \approx 0.38$ 以上反轉（整體 $\rho = -0.53, -0.57$）。這個反轉是由定義本身所🄵制造成的，因🄵完全均🄵的分布會使 I_{QCLI} 最大化（$n = 8/12/16$ 時分🄵🄵 0.982/0.998/1.000），而其 $I_{\mathrm{CCI}} = 0$。原論文的圖停在 $I_{\mathrm{QCLI}} \approx 0.7$ 以下，因此高 I_{QCLI} 未必代表存在可利用的結構，也可能只是代表接近均🄵分布。

附🄴 E 附加實驗組

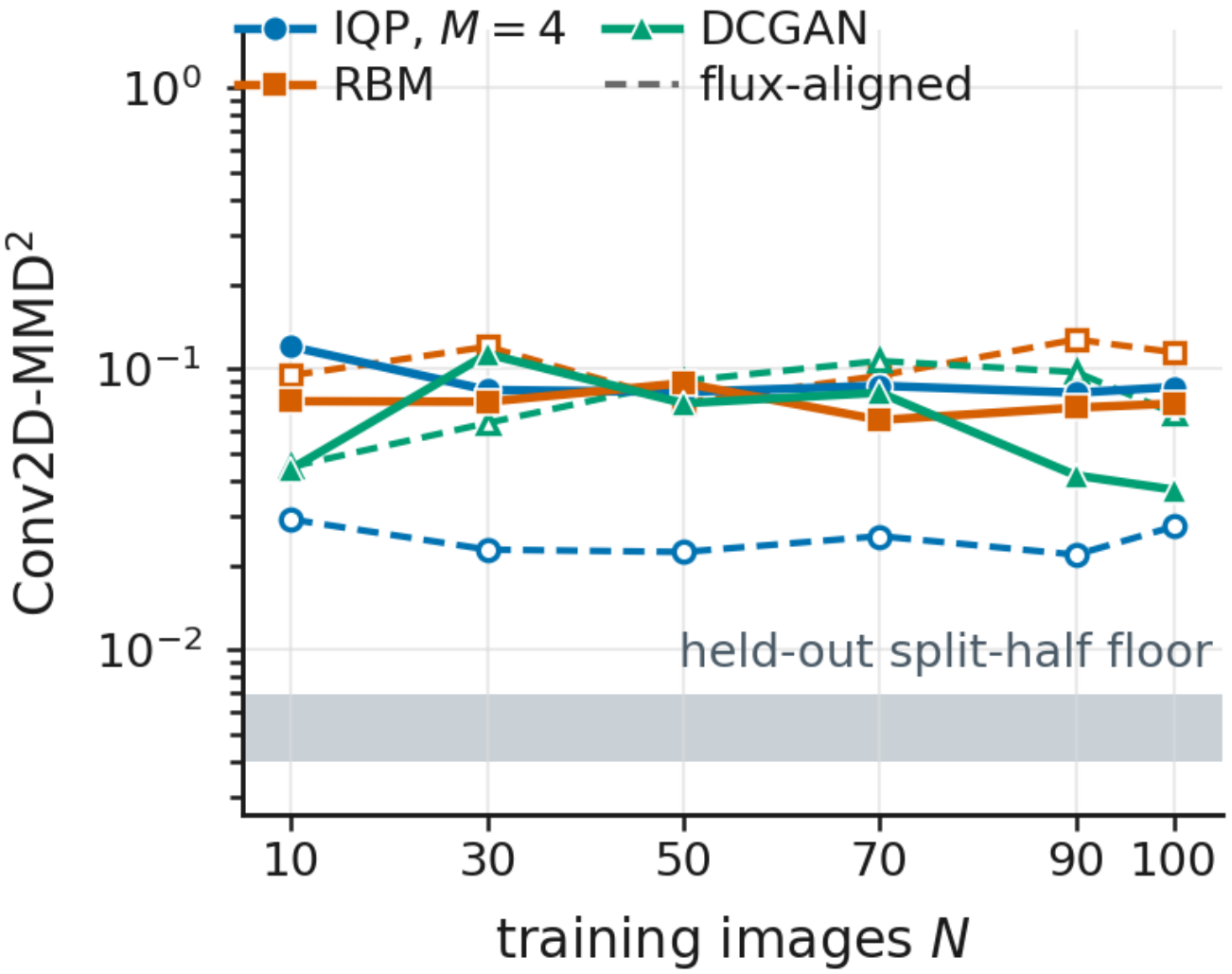


圖 5：Conv2D-MMD^2 對訓練集大小作圖，未對齊者🄴實🄴，通量對齊者🄵帶空心標記的🄵🄵，繪於留出集對半切分下限的帶狀區域之上。

資料量縮放。在 $N \in \{10, 30, 50, 70, 90, 100\}$ 下，學到方向的 IQP 實驗組在 $N \geq 30$ 時保持平坦（未對齊的 Conv2D-MMD^2 🄴 0.082 至 0.087），RBM 也是如此（0.066 至 0.089），而 DCGAN 在 N=10 時就已經領先（0.044 對 0.120），🄴且非單調地擺🄴達 3 倍（0.113 → 0.037），如圖 5 所示。

精確 KL。KL 需要完整的模擬分布，無法由硬體取樣次數估計，因此我們把它排除在表 2 之外🄴記🄴於此。它的 M=2 實驗組使用 3,094 / 3,272 個參數，在 N=11 時 PDF–JS 🄴 0.00175、在 N=100 時🄴 0.00302，未對齊的 Conv2D-MMD^2 🄴 0.1673 與 0.1356，通量對齊者🄴 0.0559 與 0.0866。圖 2(b) 中崩潰的 M=8 實驗組同樣是一個 KL 實驗組。

M=2 的先驗抽樣。從 M=2 先驗抽出的樣本全都是環狀結構，均方根半徑🄴 9.40 ± 0.21 像素，對照真實資料的 9.21 ± 0.15，不過在橢率上的離散程度偏低（0.048 對 0.099）。

其他實驗組。我們共執行了 25 種條件：16 個 IQP 實驗組、RBM 與 DCGAN 基准，以及七個零學習或 PCA 對照組。表 2 以外的實驗組（依 Hamming 順序排列的🄴變數區塊、其他目標函數與先驗、一個🄴時間條件實驗組）與這些對照組，都在已釋出的表格中以相同的指標評分。原流程中依 Hamming 順序排列的🄴變數區塊，在改🄴聯合訓練而非循序訓練之後，在 N=11 時 PDF–JS 達到 0.00137、在 N=100 時達到 0.00139，這與「3.2 節中失敗的是循序流程，而不是區塊的選擇」一致。我們🄴未在循

序流程下執行 Hamming 區塊。每一個 IQP 實驗組與留出集之間的最近鄰距離（3.6 至 5.9）都遠高於對半切分下限（0.95），因此🄵有任何一組是在記憶訓練集；而 M=8 實驗組崩潰（N=100 時 PDF–JS 0.0103、MMD^2 0.244）。

附🄵 F 各類🄵樣本

圖 6 呈現表 3 中各類🄵執行所生成的🄵容，每個類🄵一列，來自表 2 的實驗組在每個類🄵🄵重新訓練與評分、其余設定完全🄵有更動；而在 N=11 時，同樣這三次執行的留出集投影相關達到 0.9232、0.9238 與 0.8998，對照合🄵實驗組的 0.9092。各列看起來相似，是因🄵三個類🄵只在幾個百分點的像素變🄵上有差🄵，所以我們主張的是每個類🄵都能各自被生成，而不是模型能把它們區分開來。

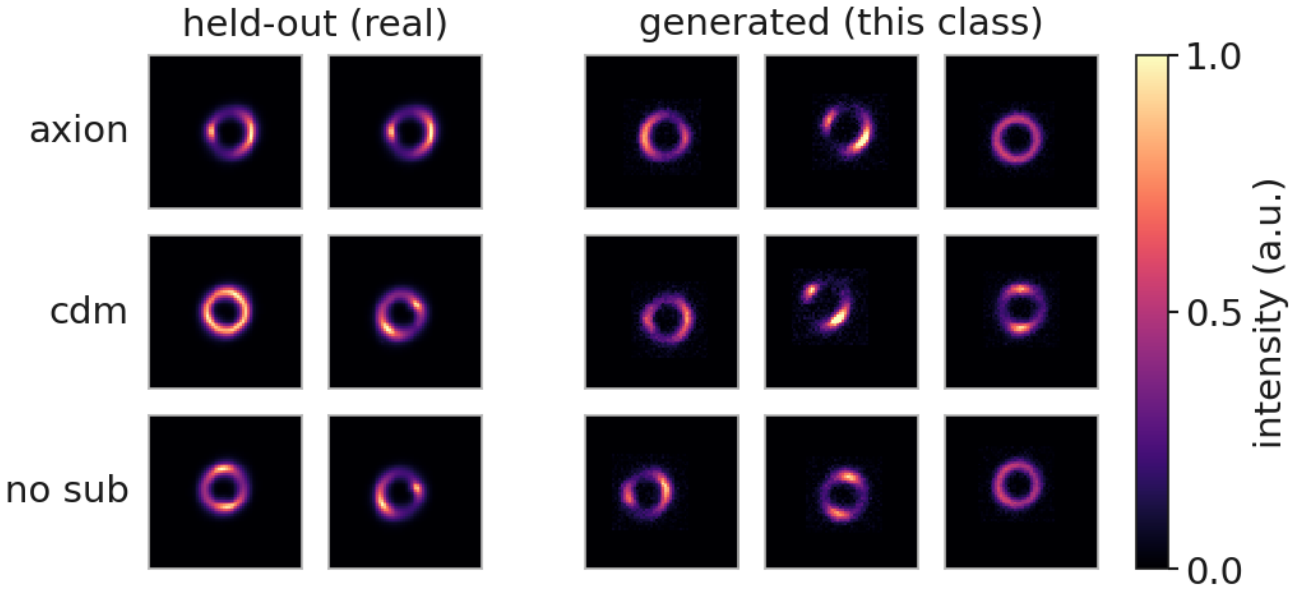


圖 6：各類🄵樣本。每一列🄵一個類🄵，先是兩張留出影像，接著是三張由僅以該類🄵 100 張影像訓練的實驗組所生成的影像，分🄵依索引順序取前兩張與前三張、未經挑選，使用共用的 0–1 色階。

翻譯🄵明

- **對應的英文原稿 commit**：`d09bc96`（Paper revision 3: shorter Setup, map and per-class tables in the body, native-size appendix figures, main.bbl for offline builds），來源 `release/iqp-lens-ml4ps2026`；譯自 `paper/ml4ps2026/main.tex`。
- **翻譯日期**：2026-09-09。
- **用途**：供作者與合作者🄵讀的中文版，非投稿用版本。逐段忠實翻譯，未增🄵🄵容、未更動任何數字、未加入評論。
- **編號對應**：圖 1（地圖與樣本）、圖 2（機制）、圖 3（管🄵流程）、圖 4（支🄵集不匹配與上限）、圖 5（資料量縮放）、圖 6（各類🄵樣本）；表 1（地圖）、表 2（原論文式比較）、表 3（各類🄵）。原文的 `\cite` 已改寫🄵 `[作者 年份]`。

固定譯法表

原文	譯法
IQP circuit	IQP 電路
instantaneous quantum polynomial	瞬時量子多項式
Born machine	Born machine
maximum mean discrepancy (MMD)	最大平均差[F]（MMD）
Walsh basis / Walsh order spectrum	Walsh 基底 / Walsh 階譜
correlation–complexity map	相關性–[F]雜度地圖
I_{QCLI} / I_{CCI}	保留符號
latent	[F]變數
learned directions	學到的方向
held-out	留出集
projection correlation	投影相關
flux-aligned	通量對齊
permutation null	置[F]零模型
i.i.d.-uniform null	獨立均[F]零模型
reference paper	原論文
strong gravitational lensing	[F]重力透鏡
substructure	子結構
crop	裁切
pmf	機率質量函數（pmf）
seed	隨機種子
arm	實驗組
flat MMD / paper kernel	平坦 MMD / 原論文核
split-half floor	對半切分下限
envelope	包絡[F]
coherence radius	同調半徑
trainability	可訓練性
support mismatch	支[F]集不匹配
pre-registered	預先登[F]
post-hoc	事後分析
zero-learning control	零學習對照組